Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif 1

2. Metodologi dan Ruang Lingkup Audit 2

3. Profil Aplikasi dan Arsitektur Saat Ini 4

4. Temuan Audit: Antarmuka dan Pengalaman Pengguna 6

5. Temuan Audit: Performa dan Kecepatan 10

6. Temuan Audit: Keamanan dan Arsitektur Data 12

7. Temuan Audit: SEO, Aksesibilitas, dan Kesiapan Perangkat 13

8. Rekomendasi Redesign Versi 2.0 14

9. Roadmap Implementasi Bertahap 17

10. Risiko, Mitigasi, dan Penutup 19

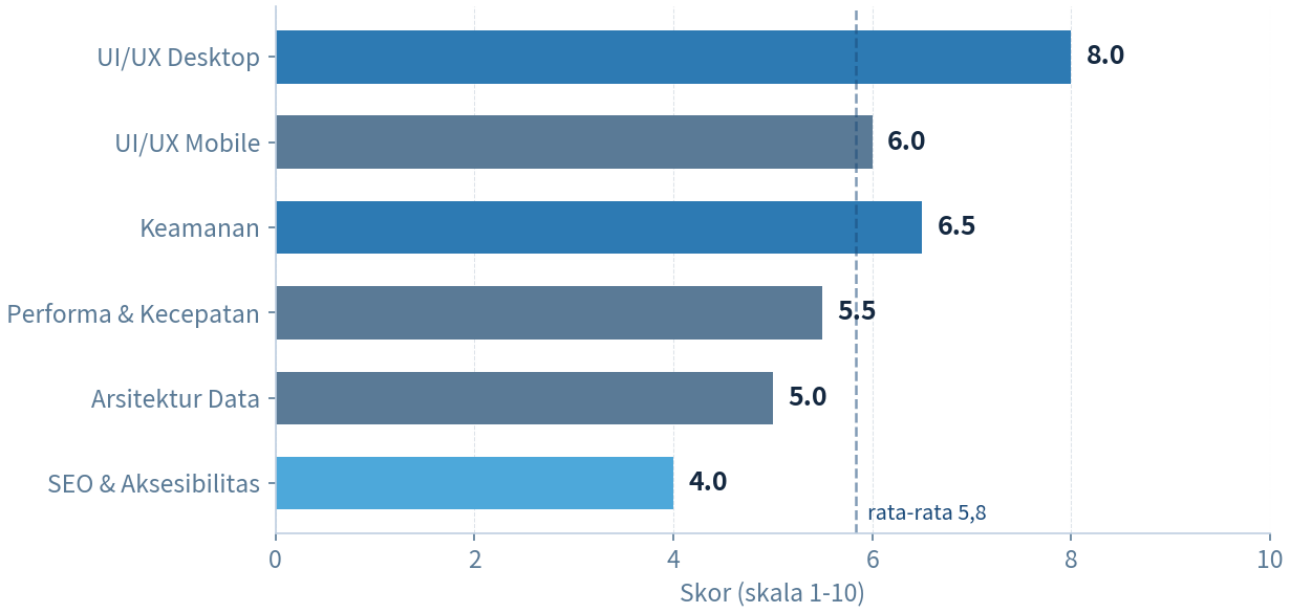
BAB 1

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan hasil audit dan analisa menyeluruh terhadap **Rumbela Live** (https://rumbela.netlify.app), aplikasi web resmi milik Rumbela - Rumah Belajar Anak, Curup, yang dibangun pada 22-23 Oktober 2026 dan telah diuji serta dideploy secara permanen di Netlify. Aplikasi ini menangani operasional inti bimbel: data siswa, iuran, absensi, jurnal harian, laporan progres untuk orang tua, serta bank materi pembelajaran. Audit dilakukan pada 2 November 2026 dari sisi pengguna (peramban) dan sisi teknis (kode sumber, header HTTP, arsitektur data), dengan fokus pada kesiapan aplikasi menuju **redesign versi 2.0**.

607,5 KB	7	5,8 / 10	Rp 0
bobot satu berkas HTML (2,7x ambang batas "baik")	tampilan modul aktif dalam satu halaman	skor rata-rata kualitas keseluruhan	biaya infrastruktur berjalan saat ini

Secara umum, Rumbela Live adalah karya yang solid untuk kategori aplikasi statis buatan satu orang: fungsional, rapi, konsisten, dan sudah memakai pola desain dashboard modern. Namun audit menemukan sejumlah persoalan struktural yang akan semakin terasa seiring pertumbuhan jumlah siswa dan jumlah pengguna - terutama bobot halaman yang besar, arsitektur data satu-berkas yang rawan saling menimpa, dan beberapa masalah pengalaman pengguna di perangkat seluler.



Gambar 1. Skor audit per kategori (penilaian auditor, skala 1-10). Rata-rata keseluruhan 5,8 - fondasi baik, eksekusi perlu dipercanggih.

Lima Temuan Kunci

- **Bobot halaman sangat besar.** Seluruh aplikasi dikemas dalam satu berkas HTML 607,5 KB (407,8 KB setelah kompresi). Bandingkan: tolok ukur industri untuk halaman seluler yang baik adalah di bawah 150 KB. Pada jaringan 3G/4G lemah, pengguna menunggu hitungan detik hanya untuk membuka halaman.
- **Popup login Google muncul sendiri.** Saat halaman dibuka di peramban baru, aplikasi otomatis memunculkan jendela login Google tanpa diminta - hasil pemanggilan token dengan parameter *prompt* kosong yang keliru dikira bersifat senyap. Ini terjadi pada pengujian kami dan mengganggu kesan pertama.
- **Database satu berkas JSON tanpa kontrol konkurensi.** Seluruh data (siswa, iuran, absensi, jurnal, laporan) disimpan sebagai satu berkas rumbela-database.json di Google Drive. Jika dua orang mengedit bersamaan, perubahan yang tersimpan belakangan menimpa yang lebih dulu - berisiko kehilangan data transaksi.
- **Elemen pihak ketiga menghalangi konten di ponsel.** Badge "Powered by Netlify" (ciri paket gratis) melayang menutupi sebagian kolom iuran pada form tambah siswa versi seluler, dan navigasi bawah berisi 7 menu membuat labelnya terpotong pada layar 390px.
- **Fondasi keamanan dasar sudah baik, tetapi belum lengkap.** HTTPS + HSTS aktif dan pemakaian scope akses Drive terbatas sudah benar; namun lima header keamanan standar belum dipasang dan token akses disimpan di localStorage peramban.

Arah Rekomendasi Utama

Redesign versi 2.0 sebaiknya **tidak membuang apa yang sudah ada**, melainkan memperkuatnya: memecah berkas tunggal menjadi aset terpisah yang dapat di-cache, memindahkan data ke basis data baris-per-baris (misalnya Supabase/Firebase yang tetap gratis di skala kecil), menambah portal orang tua, dan merapikan pengalaman seluler. Seluruh perjalanan ini kami susun menjadi roadmap empat fase berdurasi total sekitar 13 minggu (Bab 9), dimulai dari quick wins yang bisa dikerjakan dalam 1-2 minggu tanpa mengubah arsitektur.

BAB 2

2. Metodologi dan Ruang Lingkup Audit

Audit dilaksanakan pada **2 November 2026** secara independen terhadap versi produksi yang sedang berjalan. Pendekatan yang digunakan adalah black-box dari sisi pengguna ditambah pemeriksaan kode sumber yang terbuka (halaman statis), sehingga temuan dapat diverifikasi siapa pun yang membuka alamat aplikasi.

Cara Pengujian

Aspek	Metode	Alat
Antarmuka & pengalaman pengguna	Kunjungan semua 7 tampilan pada desktop 1366px dan seluler 390px, termasuk membuka form tambah siswa; tangkapan layar dinilai dengan model visi (VLM) memakai rubrik estetika dan kegunaan	Peramban headless + analisis visual
Performa & kecepatan	Pengukuran ukuran berkas, waktu respons (TTFB), proporsi kepala dokumen, kompresi gzip, dan pola pemuatan skrip	Pengukur HTTP + pemeriksaan kode
Keamanan	Pemeriksaan header respons, perilaku login Google pada peramban bersih, cara penyimpanan token, serta higienitas kode (fungsi pelolos XSS, tanpa eval)	Inspeksi header + reproduksi langsung
Arsitektur data	Penelusuran alur baca/tulis ke Google Drive pada kode sumber: cara simpan, frekuensi, dan penanganan bentrok	Statis analisis 86 fungsi JavaScript
SEO & aksesibilitas	Pemeriksaan meta tag, robots.txt, sitemap, atribut ARIA, label form, kontras warna, dan dukungan PWA	Checklist standar + inspeksi DOM

Tabel 1. Metode audit per aspek.

Ruang Lingkup dan Batasan

- **Yang diaudit:** seluruh tampilan publik aplikasi (Beranda, Siswa, Iuran, Absensi, Jurnal, Laporan, Materi), kode sumber HTML/CSS/JavaScript, header keamanan server, serta alur integrasi Google Drive dan WhatsApp.
- **Yang tidak diaudit:** isi sesungguhnya dari berkas database di Google Drive (data pribadi siswa tidak dibuka dan tidak direkam dalam laporan ini), akun Netlify, serta proses deploy. Audit juga tidak melakukan perubahan apa pun terhadap data produksi.
- **Batasan:** pengukuran waktu dimuat dipengaruhi lokasi jaringan penguji; angka waktu pada Bab 5 dibaca sebagai indikatif, bukan hasil lab resmi. Penilaian skor 1-10 merupakan sintesis auditor atas seluruh temuan terverifikasi.

> *Prinsip audit ini: setiap temuan dibuktikan dengan bukti yang dapat direproduksi - tangkapan layar, potongan kode, atau header respons - sehingga manajemen dapat memprioritaskan tindakan tanpa perlu memercayai pendapat subjektif.*

BAB 3

3. Profil Aplikasi dan Arsitektur Saat Ini

Rumbela Live adalah aplikasi manajemen bimbel untuk **Rumah Belajar Anak (Rumbela)** di Curup yang melayani anak TK hingga SMP dengan lima program: Calistung Ceria, Matematika, Pendampingan Belajar & PR, Bahasa Inggris Dasar, dan Privat. Tarif bulanan bawaan: Rp200.000 (TK/SD), Rp220.000 (SMP), Rp250.000 (Privat) untuk 12 pertemuan. Seluruh komunikasi ke orang tua dilayani nomor WhatsApp resmi 0896-7394-1203.

Tujuh Tampilan, Satu Berkas

Aplikasi menyediakan tujuh tampilan (enam modul inti ditambah jurnal harian) yang semuanya hidup dalam **satu berkas index.html** - pola umum disebut aplikasi satu halaman (single-page application) buatan manual, tanpa framework.

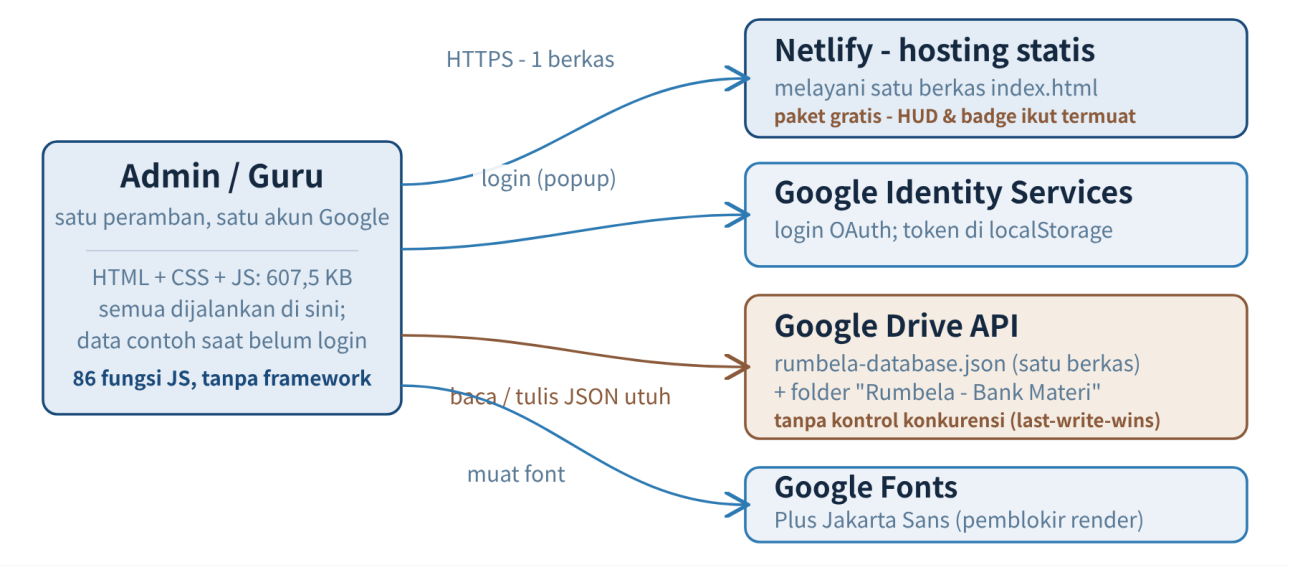
Tampilan	Fungsi utama	Fitur khas
Beranda	Ringkasan operasional harian	4 kartu statistik, daftar "perlu ditindaklanjuti", tombol ingatkan via WA
Siswa	Data induk siswa	Pencarian + filter program, kartu siswa, tombol chat WA orang tua
Iuran	Status pembayaran bulanan	Matriks 12 bulan per siswa, status lunas/sebagian/belum, ingatkan WA
Absensi	Kehadiran per pertemuan	Pilih tanggal, tombol Hadir/Izin/Alpa, rekap bulanan otomatis
Jurnal	Laporan harian pengajar	Aktivitas & progres harian, teks rekap siap kirim, rekap mingguan
Laporan	Laporan progres bulanan	Penilaian 4 aspek berbintang, pratinjau pesan WA ke orang tua
Materi	Bank materi pembelajaran	Unggah berkas ke folder Google Drive, pencarian, buka/cetak

Tabel 2. Peta tujuh tampilan Rumbela Live.

Karakteristik Teknis

Komponen	Kondisi saat ini	Catatan
Berkas aplikasi	1 berkas HTML, 607,5 KB, 2.020 baris	CSS (12,4 KB) dan JS (85,9 KB) seluruhnya inline
Bahasa & framework	JavaScript murni (vanilla), 86 fungsi	Tanpa React/Vue/jQuery - semua hasil tulis tangan
Hosting	Netlify paket gratis (free tier)	Badge "Powered by Netlify" tampil di produksi
Database	rumbela-database.json di Google Drive	Baca/tulis seluruh isi sekaligus via Drive API
Autentikasi	Google Identity Services, scope drive.file	Token disimpan di localStorage peramban
Penyimpanan materi	Folder "Rumbela - Bank Materi" di Drive	Unggah multipart langsung dari peramban
Tipografi	Google Fonts Plus Jakarta Sans	Dengan preconnect (sudah benar), namun memblokir render
Simpan otomatis	Polling tiap 1 detik + pemicu input/klik	Menyusun ulang seluruh JSON lalu mengunggah utuh

Tabel 3. Spesifikasi teknis versi saat ini.



Gambar 2. Arsitektur Rumbela Live saat ini: satu peramban memuat satu berkas statis, lalu membaca/menulis satu berkas JSON utuh di Google Drive.

Yang Sudah Baik dan Layak Dipertahankan

Pesan penting bagi manajemen: fondasi produk ini **tidak buruk**, dan redesign 2.0 seharusnya memperkuat - bukan mengganti - hal-hal berikut:

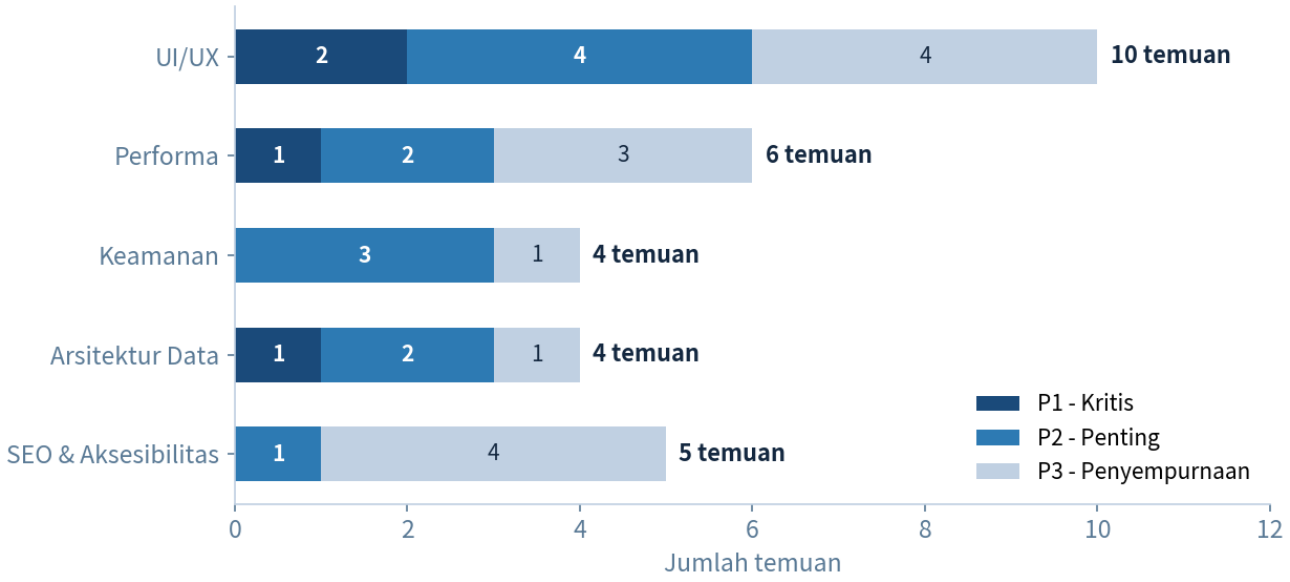
- **Higienitas kode tinggi.** Fungsi pelolos (esc) dipakai konsisten di 40 tempat untuk mencegah serangan sisipan skrip (XSS); tidak ada eval; modal memiliki atribut ARIA (role, aria-modal, aria-labelledby).
- **Desain responsif disiplin.** Dua breakpoint (760px dan 900px), navigasi bawah dengan pengaman area aman iPhone (safe-area-inset), serta penghormatan preferensi gerak minimal (prefers-reduced-motion).

- **Data contoh yang elegan.** Pengunjung baru disambut dua siswa contoh (berlabel jelas) sehingga semua fitur bisa langsung dicoba tanpa risiko - pola onboarding yang patut dipertahankan di v2.0.
- **Simpan otomatis dengan indikator status.** Pengguna tidak perlu menekan tombol simpan; status koneksi Drive ditampilkan jelas di sidebar.
- **Cadangan data manual.** Ekspor/impor JSON tersedia sebagai jaring pengaman bila terjadi masalah.
- **Integrasi WhatsApp tanpa biaya.** Tautan wa.me memanfaatkan aplikasi WA pengguna - cerdik dan gratis untuk skala saat ini.

BAB 4

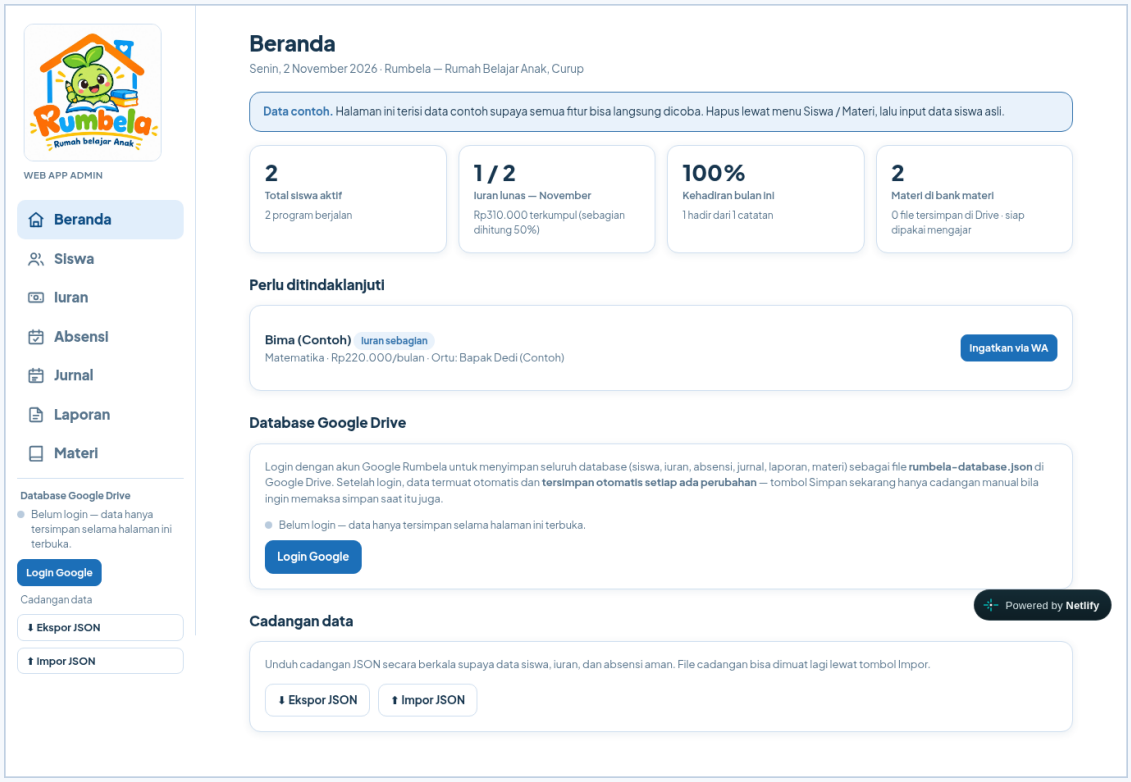
4. Temuan Audit: Antarmuka dan Pengalaman Pengguna

Penilaian antarmuka dilakukan pada tujuh tampilan di dua ukuran layar. Kesimpulan umum: **di desktop, tampilan tergolong rapi dan profesional (skor visual 7,5-8,5)**; di layar seluler kualitas turun tajam (skor kegunaan 5,5-6,5) karena sejumlah elemen menabrak batas layar dan target sentuh menjadi sempit.



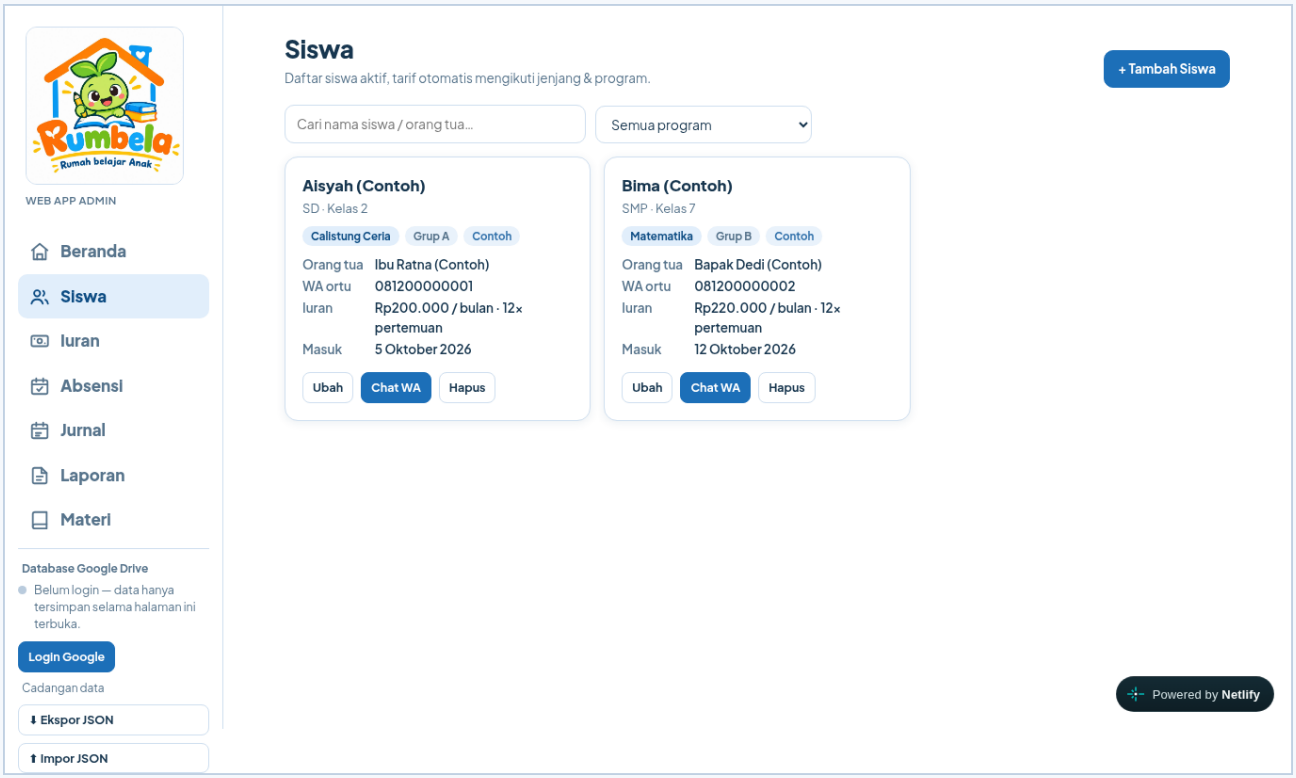
Gambar 3. Sebaran 32 temuan audit menurut kategori dan prioritas. P1 = kritis segera, P2 = penting, P3 = penyempurnaan.

Tampilan Desktop



Gambar 4. Beranda versi desktop: sidebar 7 menu, 4 kartu statistik, daftar tindak lanjut, panel Google Drive - komposisi dashboard yang benar dan sehat.

Beranda menyajikan hierarki yang benar: judul, tanggal berjalan, empat kartu statistik (total siswa, iuran lunas, kehadiran, materi), lalu daftar "perlu ditindaklanjuti" lengkap dengan tombol aksi "Ingatkan via WA". Warna biru korporat konsisten di 13 varian yang satu keluarga, dan kontras teks memenuhi WCAG AA. Panel "Database Google Drive" dan "Cadangan data" menempel di sidebar - tepat sebagai status sistem, meski penjelasannya panjang dan sebaiknya diringkas.



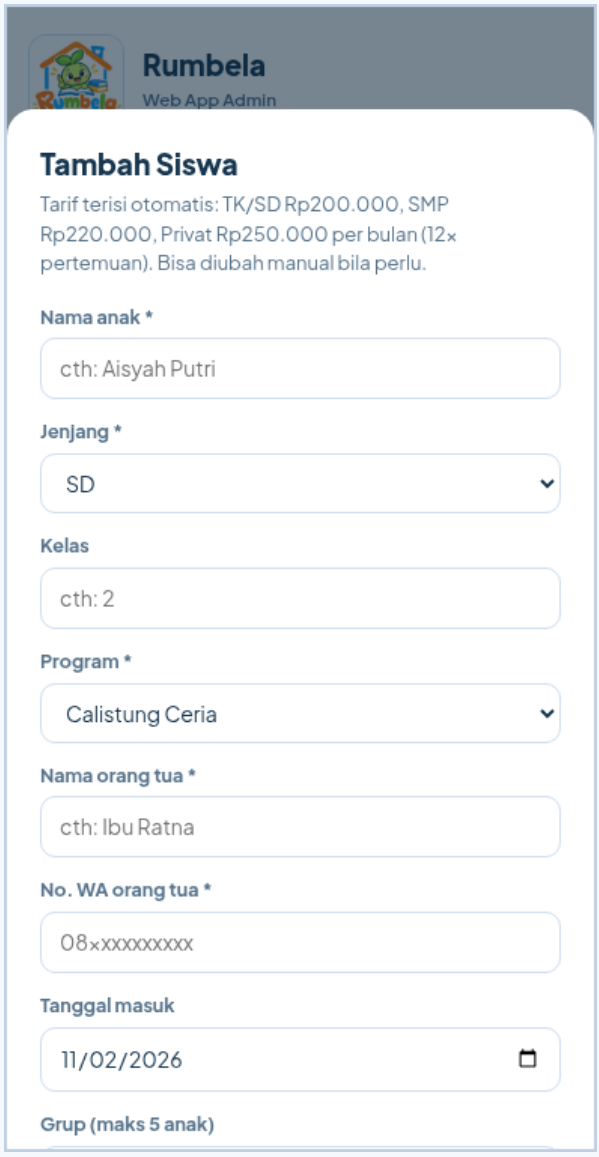
Gambar 5. Daftar Siswa versi desktop: kartu siswa dengan pencarian, filter program, dan aksi Ubah / Chat WA / Hapus.

Modul Siswa memakai kartu per siswa (bukan tabel) - pilihan tepat untuk data yang kaya namun jumlahnya sedang. Tombol "Chat WA" berwarna biru solid menonjol sebagai aksi utama. Kelemahan yang tercatat: tombol "Login Google" muncul dua lokasi (sidebar dan kartu Drive) yang membingungkan ketika keduanya tampil bersamaan, dan pesan status "Belum login" terkesan seperti peringatan error padahal informatif.

Tampilan Seluler



Gambar 6a. Beranda 390px: kartu statistik menyusut 2 kolom.



Gambar 6b. Form tambah siswa: badge Netlify menutupi kolom iuran.

Di layar 390px, beranda masih terbaca baik: kartu statistik otomatis menjadi dua kolom dan navigasi bawah tetap mengapung. Namun tiga masalah serius muncul: **(1)** navigasi bawah memuat 7 menu sehingga labelnya saling bertabrakan dan terpotong - pedoman industri maksimal 5 item; **(2)** badge hitam "Powered by Netlify" melayang tepat di atas kolom "Iuran / bulan" pada form tambah siswa, menghalangi ketukan; **(3)** kartu konten yang berada di dasar layar tertutup navigasi mengapung tanpa ruang aman yang cukup.

Daftar Temuan UI/UX Berprioritas

ID	Pri	Temuan	Lokasi	Dampak bagi pengguna
UX-01	P1	Popup login Google muncul otomatis saat halaman dibuka (pemanggilan token dengan prompt kosong yang tidak senyap)	Seluruh aplikasi	Kesan pertama terganggu; pengunjung baru dikirim ke halaman login Google tanpa diminta
UX-02	P1	Badge "Powered by Netlify" menutupi kolom iuran pada form siswa versi seluler	Form Siswa (mobile)	Kolom sulit/di luar jangkauan ketukan; terlihat tidak profesional
UX-03	P2	Navigasi bawah memuat 7 menu; label terpotong di 390px	Semua tampilan (mobile)	Salah ketuk; navigasi utama tidak nyaman
UX-04	P2	Halaman Jurnal sangat padat (6 kelompok input dalam satu gulungan panjang)	Jurnal	Beban kognitif tinggi saat mencatat harian
UX-05	P2	Status "Sebagian" (garis tepi) sulit dibedakan dari "Belum" (abu-abu) sekilas	Iuran	Keputusan penagihan bisa keliru
UX-06	P2	Tombol "Ubah/Hapus/Chat WA" ikut tampil pada form dan target sentuh rapat	Form (mobile)	Risiko salah sentuh aksi destruktif
UX-07	P3	Daftar siswa tanpa paginasi untuk jumlah besar	Siswa, Materi	Gulungan sangat panjang saat data bertambah
UX-08	P3	Penyelarasan tidak konsisten (judul sektor, tinggi kontrol pencarian) dan teks penjelasan yang panjang	Beranda, Materi	Kesan kurang rapi bagi pemirsa teliti

Tabel 4. Temuan antarmuka menurut prioritas (P1 paling mendesak).

> *Dua temuan P1 (UX-01 dan UX-02) dapat diperbaiki dalam hitungan jam oleh pengembang dan langsung meningkatkan kesan pertama aplikasi - lihat Fase 0 pada roadmap Bab 9.*

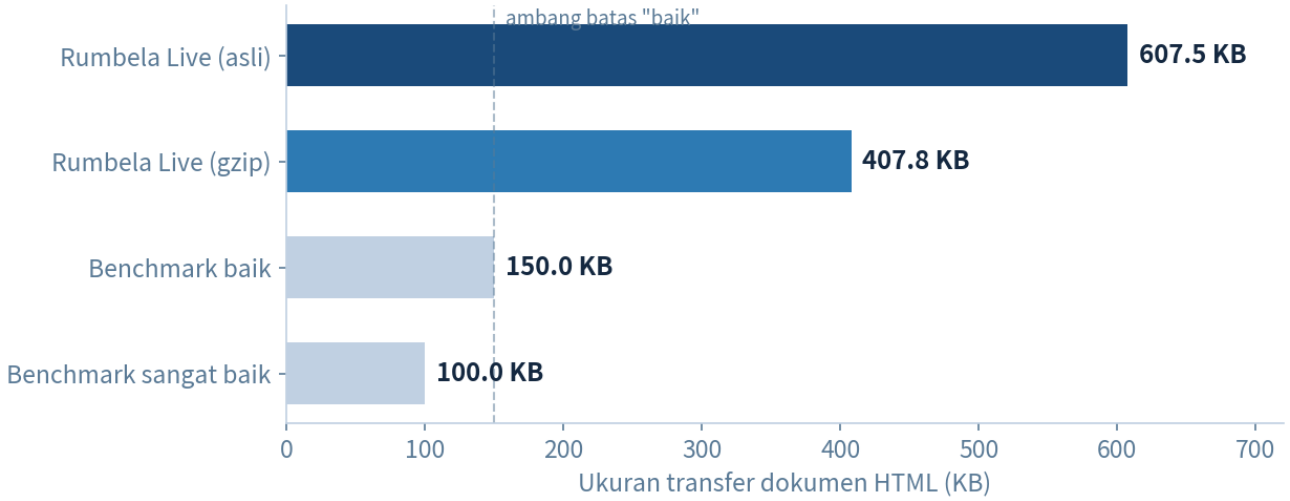
BAB 5

5. Temuan Audit: Performa dan Kecepatan

Karena aplikasi berupa satu berkas statis di CDN Netlify, tidak ada biaya komputasi server - ini keunggulan biaya yang patut dipertahankan. Masalahnya bukan di server, melainkan pada **bobot dan cara penyajian berkas** yang memaksa peramban bekerja jauh lebih keras dari seharusnya.

Metrik	Hasil ukur	Tolok ukur / keterangan
Ukuran HTML (mentah)	607,5 KB (622.069 bita)	Halaman seluler yang baik < 150 KB terkompresi
Ukuran terkompresi (gzip)	407,8 KB	2,7 kali ambang batas "baik"
Waktu respons server (TTFB)	sekitar 1,08 detik dari jaringan uji	Dipengaruhi lokasi; CDN Netlify seharusnya < 0,3 detik dari Indonesia
Waktu unduh HTML saja	sekitar 1,49 detik	Belum termasuk font dan login Google
Proporsi	29% dokumen (181 KB)	Termasuk 64 KB JavaScript yang memblokir render pertama
Frekuensi simpan otomatis	setiap 1 detik	Menyusun ulang seluruh JSON + hash setiap detik selama halaman terbuka
Berkas gambar	0 (nol) gambar eksternal	Positif: seluruh UI berbasis teks dan CSS

Tabel 5. Metrik performa terukur (2 November 2026).



Gambar 7. Bobot dokumen HTML Rumbela Live dibandingkan tolok ukur praktik baik untuk halaman seluler.

Mengapa Ini Penting bagi Bimbel

Guru mencatat absensi dan jurnal *di kelas*, sering kali dengan sinyal 4G yang pas-pasan. Pada koneksi 1 Mbps, berkas 407,8 KB membutuhkan lebih dari 3 detik hanya untuk unduhan - belum lagi eksekusi 86 KB JavaScript dan pemuatan font web yang memblokir render. Pengalaman "berat" semacam ini adalah penyebab nomor satu pengguna enggan memakai sistem digital dan kembali ke buku tulis.

Selain bobot, terdapat dua pola kode yang membebani perangkat: **(1) polling setiap detik** - aplikasi menyusun ulang seluruh data menjadi teks JSON lalu menghitung hash-nya tiap detik untuk mendeteksi perubahan; seiring data absensi dan jurnal harian menumpuk, pekerjaan ini tumbuh linear dan menguras baterai ponsel; **(2) JavaScript 64 KB di** yang memblokir tampilan pertama karena skrip inline tidak bisa dijadwalkan (defer).

- Skrip HUD Netlify (perangkat bantu deploy) ikut termuat di produksi dan menambah satu permintaan jaringan.
- Favicon berupa JPEG base64 sekitar 13 KB menempel di kepala dokumen - seharusnya berkas kecil terpisah yang dapat di-cache.
- Tidak ada manifest.json / service worker, sehingga aplikasi tidak dapat dipasang di layar utama atau dipakai luring.

> *Kabar baiknya: karena seluruh UI berbasis teks dan CSS tanpa gambar, sekali bobot diturunkan (multi-berkas + cache), aplikasi ini berpotensi mencapai kecepatan kelas atas tanpa biaya tambahan apa pun.*

BAB 6

6. Temuan Audit: Keamanan dan Arsitektur Data

Keamanan dasar transport sudah benar: HTTPS diwajibkan (pengalihan 301), HSTS aktif setahun penuh dengan preload, dan tidak ditemukan kunci API rahasia yang bocor di kode. Pilihan scope *drive.file* juga tepat - aplikasi hanya boleh menyentuh berkas yang dibuatnya sendiri. Namun lapisan-lapisan perlindungan standar industri belum terpasang, dan model data satu-berkas menyimpan risiko bisnis terbesar dalam seluruh audit ini.

Header Keamanan HTTP

Header	Status	Fungsi
Strict-Transport-Security (HSTS)	Ada	Memaksa HTTPS - sudah benar
Content-Security-Policy (CSP)	Tidak ada	Membatasi sumber skrip - pertahanan utama anti-XSS
X-Content-Type-Options	Tidak ada	Mencegah peramban salah menafsirkan jenis berkas
X-Frame-Options / frame-ancestors	Tidak ada	Mencegah halaman disematkan situs lain (clickjacking)
Referrer-Policy	Tidak ada	Menahan bocornya URL dan data rujukan
Permissions-Policy	Tidak ada	Membatasi akses kamera/mikrofon/lokasi yang tidak perlu

Tabel 6. Status header keamanan - lima header dapat dipasang lewat satu berkas konfigurasi Netlify.

Temuan Alur Login

Saat pengujian dengan peramban bersih (tanpa riwayat), membuka aplikasi **langsung memunculkan jendela login Google** tanpa klik apa pun. Penyebabnya di kode: pada saat halaman selesai dimuat, aplikasi memanggil *requestAccessToken({prompt: ""})*. Komentar pengembangnya mengira panggilan ini "diam-diam", padahal string kosong bukan mode senyap - mode itu tidak tersedia untuk aliran token implisit. Akibatnya setiap pengunjung baru (misalnya orang tua yang diberi tautan, atau calon kolaborator) disambut popup yang biasanya justru diblokir pemblokir popup, meninggalkan kesan "aplikasi error". Token akses juga disimpan di localStorage - bisa dicuri bila ada celah skrip silang situs; tanpa CSP, proteksi semacam ini belum berlapis.

Catatan positif: data contoh yang tampil untuk umum hanyalah dua siswa palsu berlabel "Contoh" - **tidak ada data pribadi siswa sungguhan yang terbuka** pada halaman publik, karena data asli hanya turun setelah login akun Google pengelola.

Risiko Terbesar: Satu Berkas JSON Tanpa Kontrol Konkurensi

Seluruh isi aplikasi - siswa, iuran, absensi, jurnal, laporan, materi - hidup dalam **satu berkas rumbela-database.json**. Setiap kali ada perubahan sekecil apa pun (satu kehadiran dicatat), aplikasi menyusun ulang seluruh isi lalu mengunggah ulang berkas utuhnya. Model "penimpa terakhir menang" (last-write-wins) ini berarti:

- Dua pengguna yang membuka aplikasi bersamaan dapat **saling menimpa** perubahan tanpa peringatan - yang tersimpan belakangan menghapus jejak yang lebih dulu.
- Tidak ada riwayat perubahan (audit trail): bila angka iuran atau nilai progres berubah, tidak ada cara menelusuri kapan dan oleh siapa.
- Berkas yang terus membesar (absensi harian x jumlah siswa x bulan) membuat setiap penyimpanan makin lambat dan makin rentan gagal di tengah jalan.
- Ketika kelak ada rekan guru kedua atau admin, risiko ini berubah dari teoretis menjadi nyata - inilah alasan utama migrasi ke basis data baris-per-baris di Fase 1.

> *Mitigasi cepat tanpa migrasi: biasakan ekspor JSON mingguan (fitur sudah ada), nyalakan riwayat versi Google Drive untuk berkas database, dan batasi penggunaan pada satu perangkat aktif hingga v2.0 selesai.*

BAB 7

7. Temuan Audit: SEO, Aksesibilitas, dan Kesiapan Perangkat

Sebagai aplikasi kerja internal, Rumbela Live memang tidak membutuhkan peringkat mesin pencari. Namun karena alamatnya mudah dibagikan (untuk promosi, atau suatu saat portal orang tua), fondasi metadata yang benar tetap bernilai - dan saat ini nyaris seluruhnya kosong.

Checklist Metadata dan Perangkat

Item	Status	Keterangan
Judul halaman	Ada	"Rumbela - Web App Admin" - sebaiknya diganti frasa bernuansa merek, bukan "Admin"
Bahasa dokumen (lang)	Ada	id - sudah benar
Meta description	Tidak ada	Tampilan tautan di WhatsApp/media sosial menjadi kosong
Open Graph / kartu sosial	Tidak ada	Tautan yang dibagikan tampil polos tanpa judul dan gambar
robots.txt	Tidak ada (404)	Standar untuk mengatur perayap
sitemap.xml	Tidak ada (404)	Tidak kritis untuk aplikasi internal
Favicon	Base64 JPEG 13 KB	Sebaiknya berkas PNG/ICO kecil terpisah
Halaman 404	Bawaan Netlify (Inggris)	Di luar kendali merek
PWA (manifest + service worker)	Tidak ada	Belum bisa dipasang di layar utama / luring

Tabel 7. Status metadata, SEO teknis, dan kesiapan perangkat.

Aksesibilitas

Fondasi aksesibilitas cukup baik untuk aplikasi buatan manual: kontras warna memenuhi WCAG AA, 30 dari 34 kolom input memiliki label, kedua gambar memiliki teks alternatif, dan modal memakai atribut dialog yang benar. Yang belum: atribut ARIA hanya dipakai di 10 titik (nav, modal, toast) - tombol ikon dan status simpan belum berlabel bagi pembaca layar; fokus keyboard belum dikelola saat modal terbuka; dan ukuran target sentuh di beberapa tombol sekunder (Ubah/Hapus) mendekati batas bawah 44px pada seluler. Mode gelap belum tersedia (color-scheme dipatok terang).

Peluang: Dari Aplikasi Internal ke Pintu Masuk Merek

Satu halaman publik sederhana (profil bimbel, program, tarif, testimonial, tombol WhatsApp) yang terpisah dari aplikasi admin akan menjadikan rumbela.netlify.app aset pemasaran - semua metadata di atas langsung punya fungsi nyata. Kami masukkan sebagai opsi Fase 2 pada roadmap.

BAB 8

8. Rekomendasi Redesign Versi 2.0

Arah redesign yang kami sarankan: **evolusi, bukan revolusi**. Identitas biru yang ramah anak, pola kartu, dan tujuh alur kerja yang sudah dikenal pengguna dipertahankan; yang berubah adalah fondasi teknis di baliknya dan kerapian pengalaman di perangkat seluler.

Prinsip Desain v2.0

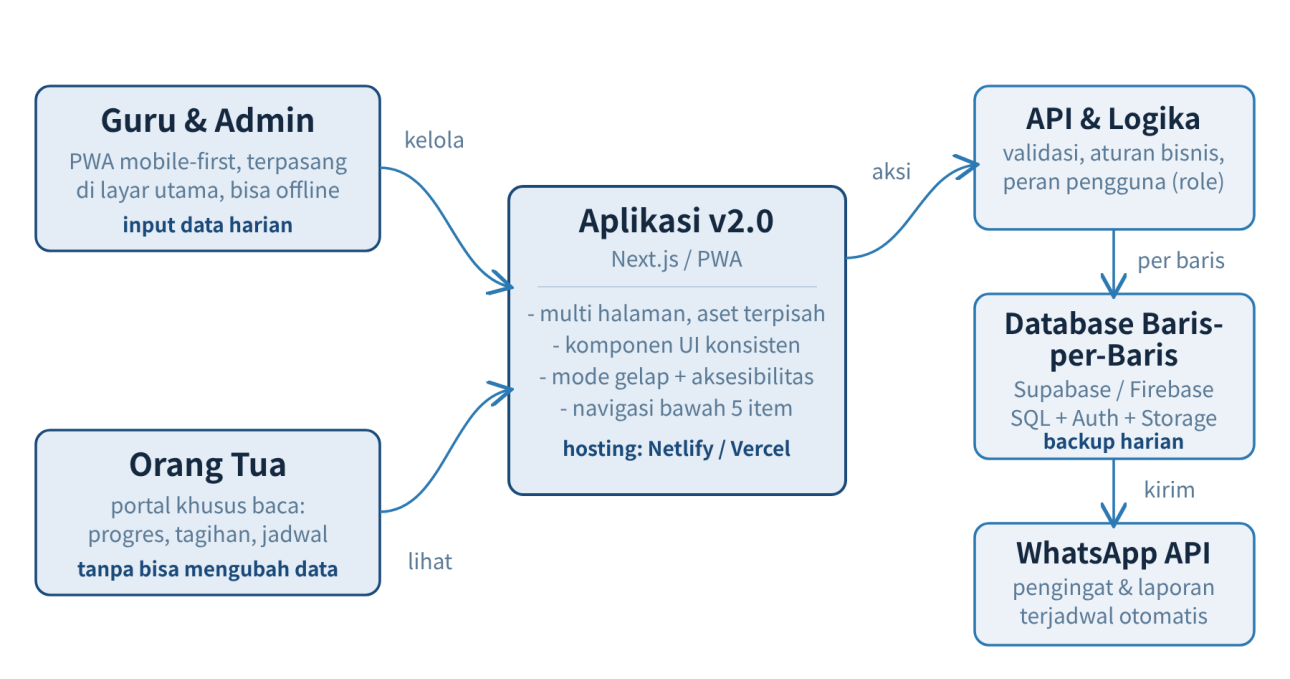
- **Mobile-first, satu tangan.** Guru memakai ponsel sambil mengajar - semua aksi inti (absensi, jurnal, ingatkan WA) harus nyaman dijangkau ibu jari, dengan target sentuh minimal 48px.

- **Navigasi bawah maksimal 5 item.** Beranda, Siswa, Iuran, Jurnal, dan menu "Lainnya" (berisi Absensi, Laporan, Materi). Label tidak lagi terpotong.
- **Warna status semantik.** Lunas = hijau, Sebagian = kuning/amber, Belum dan Terlambat = merah - dipilih dari keluarga warna yang tetap satu rumpun agar sekilas pandang langsung benar.
- **Konfirmasi untuk aksi destruktif.** Hapus selalu memakai dialog konfirmasi berteks jelas, tombol destruktif berwarna merah lembut.
- **Status sistem jadi satu tempat.** Ikon koneksi Drive di header, bukan panel panjang di sidebar; penjelasan teknis dipindah ke tooltip/bantuan.

Perbandingan Versi Saat Ini vs v2.0

Aspek	v1 (saat ini)	v2.0 (disarankan)
Struktur berkas	1 HTML 607,5 KB	Multi-halaman; CSS/JS terpisah, dapat di-cache
Ukuran muat awal	407,8 KB terkompresi	Target < 150 KB; sisa dimuat saat diperlukan
Basis data	1 berkas JSON di Drive (menimpa utuh)	Basis data baris-per-baris (SQL) + riwayat perubahan
Pengguna	1 admin (login Google pribadi)	Multi-user berperan: admin, guru, orang tua (baca)
Konkurensi	Rawan saling menimpa	Aman untuk banyak pengguna bersamaan
Seluler	Bottom nav 7 item, badge menutupi konten	Bottom nav 5 item, tanpa elemen menghalangi, PWA
Laporan ke orang tua	Salin/tempel teks WA manual	Kirim terjadwal + pratinjau + arsip terkirim
Keamanan	HSTS saja; token di localStorage	Lima header lengkap, CSP, sesi terkelola server
Ketersediaan	Harus online	Dapat dipasang di layar utama + mode luring terbatas
Biaya	Rp 0	Tetap Rp 0 - Rp 20 ribu/bulan (opsional domain)

Tabel 8. Perbandingan arsitektur dan kemampuan v1 vs v2.0.



Gambar 8. Arsitektur v2.0 yang disarankan: aplikasi PWA untuk dua jenis pengguna, logika di server, dan basis data baris-per-baris.

Fitur Prioritas untuk Skala Bimbel

Diurutkan dari nilai bisnis tertinggi untuk operasional Rumbela:

Fitur	Manfaat langsung	Fase
Portal orang tua (baca saja)	Orang tua melihat progres, tagihan, jadwal tanpa chat manual - menghemat waktu admin paling banyak	2
Kirim laporan terjadwal	Rekap mingguan/bulanan otomatis ke WhatsApp sesuai jadwal	2
Kuitansi & tagihan rapi	Bukti pembayaran siap cetak/simpan - mengurangi sengketa iuran	2
Multi-user berperan	Guru baru bisa mencatat tanpa memegang kendali penuh	1
Kalender & jadwal pertemuan	Tabrakan jadwal terlihat sebelum terjadi	2
Pencarian & paginasi data	Tetap ringan saat siswa melewati puluhan/ratusan	1
Halaman profil publik bimbel	Aset pemasaran; tautan WA langsung ke admin	2 (opsional)
Mode gelap & aksesibilitas penuh	Nyaman dipakai malam hari; pembaca layar ramah	3

Tabel 9. Fitur prioritas versi 2.0 dan fase pengerjaannya.

Pilihan Teknologi yang Kami Sarankan

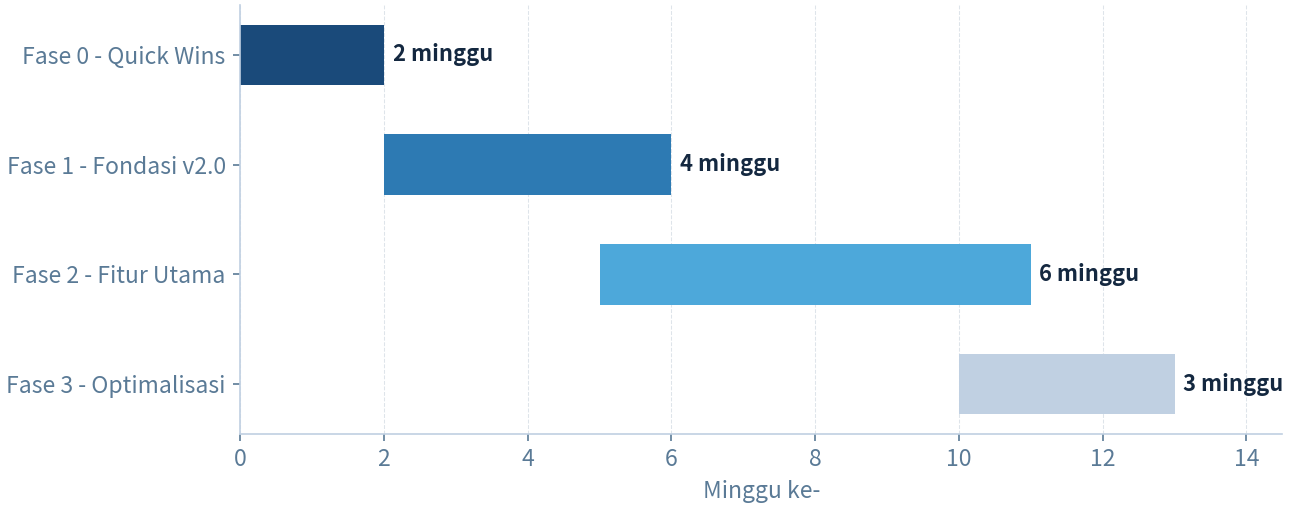
Untuk menjaga biaya tetap nol di skala kecil sekaligus membuka jalan pertumbuhan: **Next.js** (kerangka React paling populer, banyak tenaga ahli di Indonesia) sebagai aplikasi PWA; **Supabase** (PostgreSQL tambahkan otentikasi dan penyimpanan berkas, paket gratis cukup untuk ratusan siswa) sebagai basis data; hosting tetap

Netlify/Vercel paket gratis; dan **WhatsApp Business API** ketika volume pesan terjadwal sudah layak diupgrade. Semua data lama dapat diimpor dari rumbela-database.json yang sudah ada - tidak ada data yang tertinggal.

BAB 9

9. Roadmap Implementasi Bertahap

Roadmap ini dirancang agar **aplikasi tetap hidup setiap saat**: setiap fase menghasilkan perbaikan yang bisa dipakai langsung, tanpa menunggu seluruh proyek selesai. Total durasi sekitar 13 minggu dengan satu pengembang; fase dapat dirapatkan bila ada tenaga tambahan.



Gambar 9. Lini masa empat fase menuju Rumbela Live 2.0 (total sekitar 13 minggu).

Fase 0 - Quick Wins (1-2 minggu)

Perbaikan berdampak besar tanpa menyentuh arsitektur. Sebagian dapat selesai dalam hitungan jam:

Aktivitas	Hasil yang terlihat	Menjawab temuan
Ubah pemanggilan token login agar hanya jalan setelah klik tombol; sesi tersimpan tetap dipulihkan otomatis	Popup Google tidak lagi muncul sendiri	UX-01 (Bab 4)
Sembunyikan badge Netlify dan lepas skrip HUD di produksi	Tidak ada lagi elemen menutupi form	UX-02 (Bab 4), HUD (Bab 5)
Pasang lima header keamanan lewat _headers Netlify	Nilai A pada pemindai keamanan	Header (Bab 6)
Favicon berkas kecil + meta description + Open Graph dasar	Tautan yang dibagikan tampil profesional	Metadata (Bab 7)
Warna status iuran: hijau / amber / merah	Sekilas pandang langsung akurat	UX-05 (Bab 4)
Navigasi bawah 5 item + menu "Lainnya"	Label seluler tidak terpotong	UX-03 (Bab 4)

Tabel 10. Isi Fase 0 - perbaikan cepat berdampak tinggi.

Fase 1 - Fondasi v2.0 (3-4 minggu)

- Pecah berkas tunggal menjadi struktur proyek (HTML per tampilan, CSS, JS modular) dengan aset yang dapat di-cache - bobot muat awal turun drastis.
- Migrasi data ke basis data baris-per-baris (Supabase) + impor otomatis rumbela-database.json; aktifkan riwayat perubahan.
- Autentikasi multi-user berperan (admin/guru) dengan sesi terkelola.
- Rapikan komponen UI (tombol, kartu, form, modal) agar konsisten - sekaligus target sentuh 48px.

Fase 2 - Fitur Utama (4-6 minggu)

- Portal orang tua (baca progres, tagihan, jadwal) - nilai bisnis tertinggi.
- Laporan mingguan/bulanan terjadwal ke WhatsApp + kuitansi siap cetak.
- PWA: dapat dipasang di layar utama, mode luring terbatas untuk absensi.
- Kalender jadwal, pencarian, dan paginasi seluruh daftar.
- Opsional: halaman profil publik bimbel sebagai aset pemasaran.

Fase 3 - Optimalisasi (2-3 minggu)

- Sasaran skor Lighthouse: Performa ≥ 90, Aksesibilitas ≥ 90, Praktik baik ≥ 95.
- Audit aksesibilitas WCAG AA penuh: label ARIA menyeluruh, fokus keyboard, mode gelap.
- Dokumentasi pengelolaan & pelatihan singkat untuk guru/admin baru; kode disimpan di repositori Git sebagai aset lembaga.

Indikator Keberhasilan

Indikator	Saat ini	Target v2.0
Bobot muat awal (terkompresi)	407,8 KB	< 150 KB
Skor performa Lighthouse (seluler)	sekitar 50-an (estimasi)	≥ 90
Pengguna bersamaan tanpa konflik	1	tak terbatas praktis
Langkah kirim laporan orang tua	4-5 langkah manual	1 klik / otomatis terjadwal
Waktu buka aplikasi di 4G lemah	3-6 detik	< 2 detik
Temuan keamanan terbuka	5 header + token	0 kritis

Tabel 11. Indikator keberhasilan yang dapat diverifikasi manajemen.

Rekomendasi anggaran: seluruh fase dapat berjalan di paket gratis (Netlify + Supabase). Satu-satunya biaya yang layak dipertimbangkan adalah domain custom (sekitar Rp150-250 ribu per tahun, opsional) dan jasa pengembang bila dikerjakan pihak luar.

BAB 10

10. Risiko, Mitigasi, dan Penutup

Risiko Selama Transformasi

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Data hilang saat migrasi basis data	Sedang	Tinggi	Ekspor JSON lengkap sebelum migrasi; uji impor di salinan; jalankan paralel 2 minggu
Gangguan operasional selama transisi	Sedang	Sedang	v1 tetap hidup sampai v2.0 dinyatakan stabil; migrasi per modul
Resistensi pengguna terhadap tampilan baru	Rendah	Sedang	Pertahankan alur kerja & istilah yang sudah dikenal; pelatihan singkat; buka kanal masukan
Ketergantungan pada satu pengembang	Sedang	Tinggi	Repositori Git + dokumentasi; struktur kode standar Next.js yang umum dikuasai
Biaya berjalan naik tak terduga	Rendah	Sedang	Kunci pada paket gratis; pantau kuota bulanan; siapkan rencana fallback ke v1
Keamanan data anak (privasi)	Sedang	Tinggi	Akses berperan ketat, portal orang tua hanya baca, kebijakan penyimpanan data tertulis

Tabel 12. Register risiko transformasi v1 menuju v2.0.

Penutup

Rumbela Live adalah titik awal yang jujur dan menggembirakan: dalam dua hari pembangunan, bimbel ini sudah memiliki sistem operasional digital yang berfungsi penuh, tanpa biaya infrastruktur, dengan disiplin kode yang patut diapresiasi. Persoalan yang ditemukan audit bukan persoalan keteledoran, melainkan batas alami dari arsitektur satu-berkas - dan semuanya punya jalan keluar yang terukur.

Dengan mengeksekusi Fase 0 dalam dua minggu ke depan, manajemen sudah menuai perbaikan yang terlihat; dengan menuntaskan Fase 1-2, Rumbela memiliki fondasi yang sama sekali berbeda: multi-pengguna, aman dari salah timpa data, ramah seluler, dan siap menjadi pembeda layanan di mata orang tua. Kami merekomendasikan agar keputusan eksekusi Fase 0 diambil dalam waktu dekat, sementara Fase 1-3 dijadwalkan menyesuaikan kalender akademik.

Bukti audit (tangkapan layar 7 tampilan desktop + 3 seluler, hasil analisis kode, dan berkas pengukuran) tersimpan sebagai lampiran kerja dan dapat diminta kapan pun untuk verifikasi ulang.